DHBW Stuttgart

Grundlagen der Datenbanken
Karsten Keßler
Stand: 15.10.2026

Übungsblatt 5

5.1 Was ist die relationale Algebra?

5.2 Welche sechs Grundoperatoren gibt es in der relationalen Algebra?

5.3 Die Schnittmenge zweier Relationen R ∩ S kann durch den Ausdruck R – (R – S) gebildet werden. Skizzieren Sie diesen Zusammenhang anhand folgender Relationen:

Relation R

A	B	C
1	f	III
8	z	XI
3	d	V
3	o	XII
1	f	X

Relation S

A	B	C
1	f	X
3	d	V

5.4 Welche auf den Grundoperatoren aufbauende Operatoren kennen Sie?

5.5 Gegeben seien die beiden Relationen T und S.

Timetable T

subject	time	place	sid	units
Relational algebra	09:00	Cory Hall	1	3
Three-valued logic	11:30	Soda Hall	4	2
Domain relational calculus	13:00	Cory Hall	2	2
Tuple relational calculus	14:30	Cory Hall	1	2
History of SQL	16:30	Cory Hall	5	1
Constraint query languages	18:00	Soda Hall	3	2

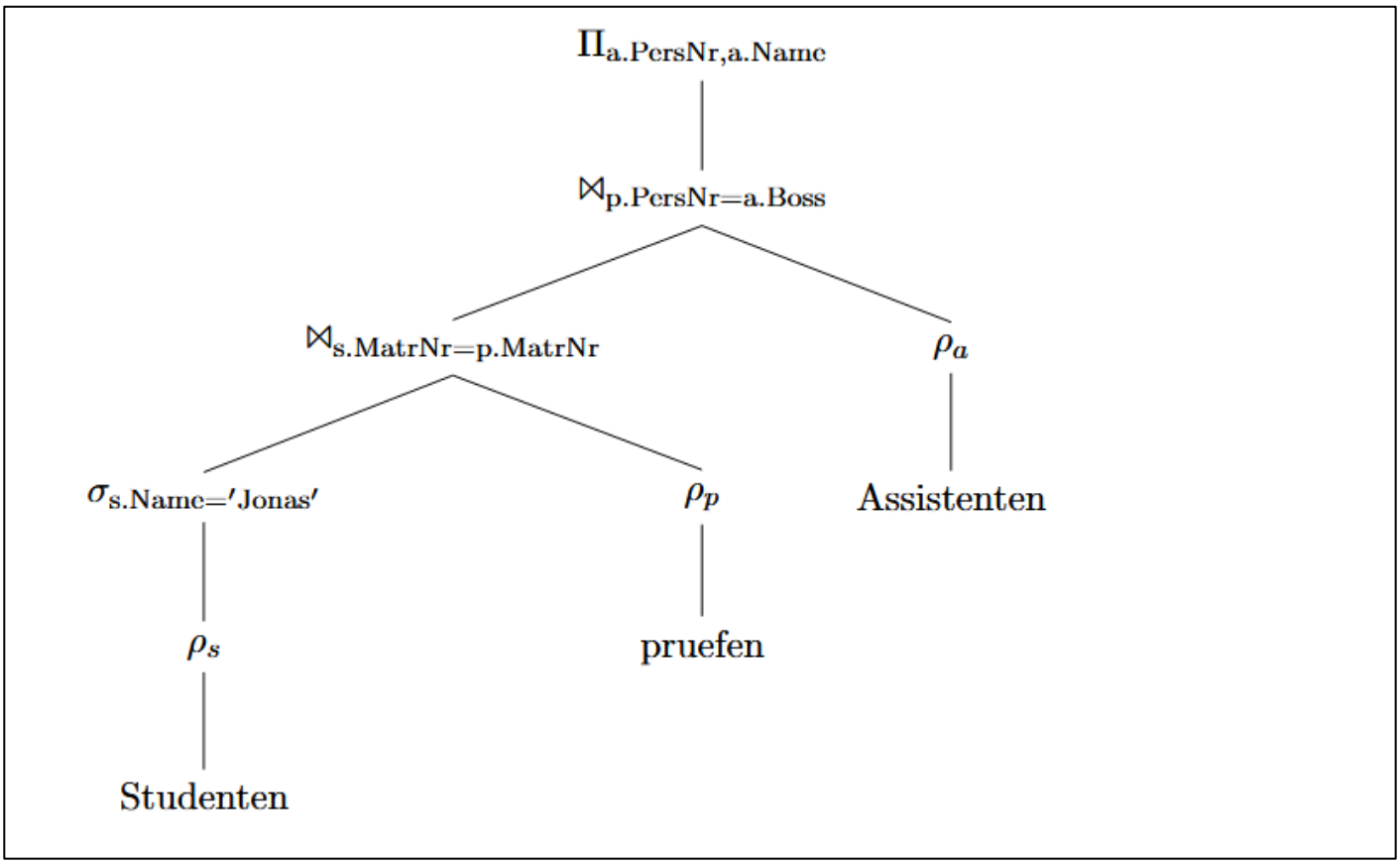
Scientist S

sid	name
1	Codd
2	Lacroix
3	Kuper
4	Keen
5	Chamberlin
6	Boyce

Geben Sie folgende Ausdrücke in der Schreibweise der relationalen Algebra an. Ermitteln Sie daraus auch deren Ergebnismenge:

a) alle Vorträge in der Soda Hall (Attribute: subject, time, place)
b) alle Vorträge mit Vortragendem (Attribute: subject, time, name)

5.6 Gegeben sei folgender Operatorbaum.
Beschreiben Sie in Worten dessen Bedeutung.



Dem Operatorbaum liegt folgendes Schema zugrunde:

Studenten(MatrNr, Name, Semester)
pruefen(MatrNr, VorlNr, PersNr, Note); PersNr ist der prüfende Professor
Assistenten(PersNr, Name, Fachgebiet, Boss); Boss ist die PersNr des Professors, dem der Assistent zugeordnet ist

5.7 Gegeben seien folgende Relationen R und S.

Erklären Sie daran schrittweise die Algebra mit allen Zwischenergebnissen von

a) Left Outer Join: $(R \bowtie S) \cup (R - \pi_R(R \bowtie S))$
b) Right Outer Join: $(R \bowtie S) \cup (S - \pi_S(R \bowtie S))$

Relation R

ID	Name
1	Alice
2	Bob
3	Carol

Relation S

ID	Course
1	Math
2	Chemistry
4	Physics

5.8 Gegeben seien folgende Relationen B und P.

a) Finden Sie alle Kunden, die alle Produkte aus P bestellt haben. Verwenden Sie dazu die Division B ÷ P.

Relation B (Bestellungen)

Kunde	Produkt
Alice	Laptop
Alice	Smartphone
Bob	Laptop
Bob	Tablet
Carol	Laptop
Carol	Smartphone
Carol	Tablet

Relation P (Produkte)

Produkt
Laptop
Smartphone

b) Nutzen Sie nun die RA-Formel der Division um schrittweise Ihr Ergebnis aus a) zu bestätigen. Geben Sie Zwischenergebnisse mit an.